§3.5 函数的单调性和凸性

本节我们将利用导数提供的信息研究函数的某些性质, 如函数的单调性和极值问题, 函数的凸凹性、拐点以及刻画函数凸凹 (弯曲) 程度的曲率等问题.

3.5.1 函数的单调性与极值

作为微分中值定理的直接应用, 我们有

定理 3.23 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 的内部可微, 如果对 I 内的每一点 x, 有 $f'(x) \geqslant 0$ ($f'(x) > 0$), 那么 $f(x)$ 在 I 上是 (严格) 单调增的; 如果对 I 内的每一点 x, 有 $f'(x) \leqslant 0$ ($f'(x) < 0$), 那么 $f(x)$ 在 I 上是 (严格) 单调减的.

证明 考虑 $f'(x) \geqslant 0$ 的情形 ($f'(x) \leqslant 0$ 的情形可类似证明). 设 $x_1,\ x_2$ 是 I 中任意两点, 并且 $x_1 < x_2$. 定理的条件表明, 函数 f 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 内可微. 故由中值定理知, 存在一点 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

因为 $f'(\xi) \geqslant 0$; 而 $x_2 - x_1 > 0$, 推得 $f(x_2) - f(x_1) \geqslant 0$. 从而 f 是单调增的. □

从几何上看 (图3.13), 作为 f 的图象的曲线, 如果在曲线上每一点 $(x,\ f(x))$ 处切线的斜率都是正的 (即切线与 x 轴正向的夹角满足 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 则曲线呈上扬趋势. 而当曲线上每一点 $(x,\ f(x))$ 处切线的斜率都是负的时 ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$), 曲线呈下降趋势. 因此, 定理 3.23 给出了函数极值的一个简单实用的判别法.

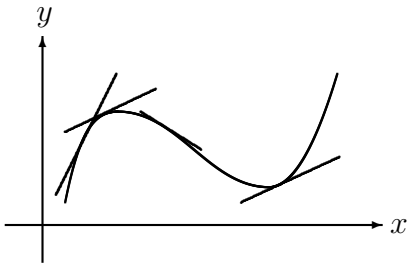


图 3.13

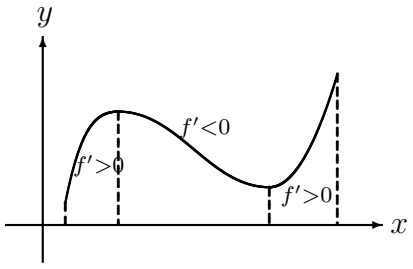


图 3.14

定理 3.24 设 x_0 是函数 $f(x)$ 在区间 I 内的一点, 且 $f(x)$ 在 x_0 连续.

1° 如果 $f(x)$ 在 x_0 左边的某个区间内 (即对某个 $\delta > 0$, 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内), 有 $f'(x) > 0$, 而在 x_0 的右边某个区间内 (即对某个 $\delta' > 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta')$ 内), 有 $f'(x) < 0$, 那么 x_0 为一个局部极大值点.

2° 如果 $f(x)$ 在 x_0 左边的某个区间内 (即对某个 $\delta > 0$, 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内), 有 $f'(x) < 0$, 而在 x_0 的右边某个区间内 (即对某个 $\delta' > 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta')$ 内), 有

$f'(x)>0$, 那么 x_0 为一个局部极小值点.

3° 如果在 x_0 左边的某个区间和右边的某个区间内, $f'(x)$ 的符号相同, 那么 x_0 不是极值点.

作为定理 3.24 的一个直接结果, 如果要求连续函数在一个闭区间上的最大值、最小值, 可先求出函数在区间内的极值点, 再比较函数在这些极值点的值和在两个端点的值, 即得出结果 (连续函数有可能在闭区间的端点达到最大、最小值) (图3.14) .

至此, 我们知道了如何利用函数的 (一阶) 导数所提供的信息, 判断函数自身的单调区间和极值点, 同时也掌握了函数图像的一个基本轮廓. 但是要揭示函数图像的更细致的方面, 还需要求助于函数的二阶导数. 下面的定理 (证明留作习题) 说明如何用二阶导数从驻点中甄别极值点, 其他关于利用二阶导数研究函数性质的内容将随后讨论.

定理 3.25 设函数 $f(x)$在区间I内可导, x_0 是 $f(x)$ 的一个驻点, 即 $f'(x_0)=0$. 设 $f(x)$ 在 x_0 有二阶导数, 若 $f''(x_0)<0$, 则 x_0 是函数的极大值点; 若 $f''(x_0)>0$, 则 x_0 是函数的极小值点.

例 3.5.1 证明: 当 $0<x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时, 有 $\frac{2}{\pi}x\leqslant\sin x$.

证明 设 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$, 显然它是 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的连续函数. 又因为在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内, 有

$$f'(x)=\frac{\cos x}{x^2}(x-\tan x)<0,$$

这是因为当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x>0$, $\tan x>x$ (见引理 1.37) . 故 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 内严格单调递减, 所以对 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$, 有

$$f(x)=\frac{\sin x}{x}\geqslant f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

例 3.5.2 求函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$ $(x\in(-\infty,+\infty))$ 的单调区间与极值.

解 $f'(x)=-2x\mathrm{e}^{-x^2}$, 所以驻点为 $x=0$. 当 $x\in(-\infty,0)$ 时, $f'(x)>0$, 即函数在此区间上严格单调增; 当 $x\in(0,\ +\infty)$ 时, $f'(x)<0$, 即函数在此区间上严格单调减. $x=0$ 是函数的极大值点, 且极大值是 $f(0)=1$.

例 3.5.3 求函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 在区间 $[-4,4]$ 上的最大值与最小值.

解 显然, $f(x)$ 在区间 $(-4,4)$ 内可导, 由

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$$

得, $f(x)$ 的驻点为 $x_1=-1,\ x_2=3$. 因 $f(-1)=10,\ \ f(3)=-22$, 而在区间的端点处, $f(-4)=-71,\ \ f(4)=-15$, 比较这些值的大小可知函数 $f(x)$ 在驻点 $x_1=-1$ 处取到最大值 10, 在端点 $x=-4$ 处取到最小值 -71.

例 3.5.4 设 $x>0,\ 0<\alpha<1$, 证明 $x^\alpha-\alpha x\leqslant 1-\alpha$.

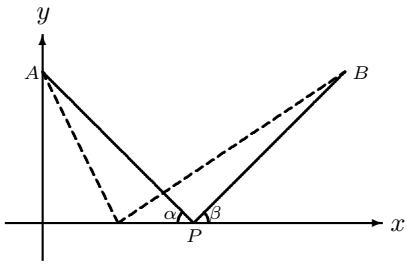


图 3.15

证明 记 $f(x)=x^{\alpha}-\alpha x,\ x>0$, 则 $f'(x)=\alpha(x^{\alpha-1}-1)$, 所以函数只有唯一的驻点 $x=1$. 因为 $0<\alpha<1$, 所以当 $0<x<1$ 时, $f'(x)>0$; 而当 $x>1$ 时, $f'(x)<0$. 故函数在 $x=1$ 达到整个区间 $x>0$ 上的最大值, 即 $f(x)\leqslant f(1)=1-\alpha$ 对所有 $x>0$ 成立, 此即所要结果.

例 3.5.5 试在给定直线上求出一点 P, 使之与直线外两个已知点 A 和 B 的距离之和为最小.

解 如果这两点分别在直线的两侧, 那么 P 点显然就是直线与线段 AB 的交点. 所以不妨设 A 和 B 在直线的同一侧.

不妨取给定的直线为 x 轴, A 点在 y 轴上 (图3.15), 坐标为 $A(0,h)$, B 点的坐标为 $B(a,b)$, 所要求的点坐标是 $P(x,0)$. 根据题目要求, 即是要使

$$|AP|+|PB|=\sqrt{x^2+h^2}+\sqrt{(x-a)^2+b^2}=f(x)$$

取最小值.因为

$$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}+\frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2+b^2}},$$
$$f''(x)=\frac{h^2}{\sqrt{(x^2+h^2)^3}}+\frac{b^2}{\sqrt{[(x-a)^2+b^2]^3}},$$

方程 $f'(x)=0$ 的解满足

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}=\frac{a-x}{\sqrt{(x-a)^2+b^2}},$$

即是条件

$$\cos\alpha=\cos\beta,$$

其中 α 和 β 分别是直线段 AP 和 BP 与 x 轴的锐夹角. 也就是说, 当 P 点满足上面条件时, 其横坐标 x 满足 $f'(x)=0$, 又因为 $f''(x)>0$, 所以是唯一的极小值点, 因此是最小值点 (函数在两个端点 $\pm\infty$ 趋于无穷) .

这个问题的解与光学中著名的 Fermat 最短时间原理有着密切联系, 即光线在镜面上的反射角等于入射角.

3.5.2 函数的凸性和拐点

通过前面讨论, 我们基本了解了根据函数的一阶导数所提供的信息, 可确定函数的增或减的区间以及极值点的范围. 因此, 从函数图象看, 就掌握了曲线上升、下降等大致的形象.

然而, 一阶导数所提供的信息, 仍然只是一个大概. 比如同样是曲线的上升 (下降), 可方式不尽相同, 曲线的弯曲程度也有差异. 因此,我们还需要借助函数的二阶导数, 即函数 “变化率的变化率” , 讨论的函数(曲线)的凸性、拐点和曲率等问题.

从几何上看, 设在直角坐标系 Oxy 中, 有一条曲线 L, 在曲线的某一段范围内, 任取该曲线段上的两点, 如果连接这两点 M_1, M_2 的直线线段 (称之为割线,记为 $\overline{M_1M_2}$) 总是位于曲线段的上方 (下方), 则称曲线在该曲线段是凸的 (凹的), 这里 “上方” 或 “下方” 是指与 y 轴的正方向一致或相反 (图3.16, 图3.17).

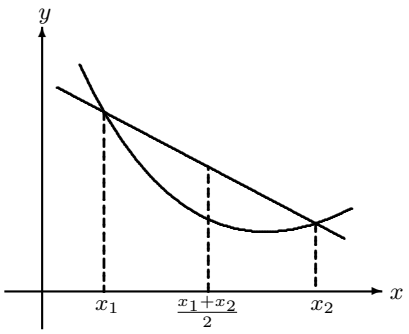


图 3.16

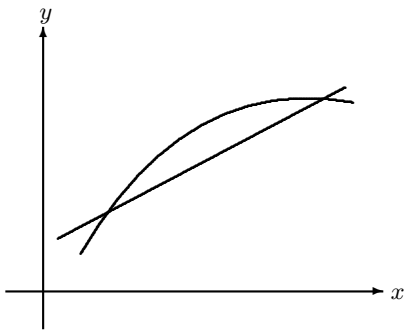


图 3.17

如果曲线 L 是函数 $f(x)$ $(x \in I)$ 的图像, 则曲线是凸的 (凹的), 就称函数 $f(x)$ 是是区间 I 上的凸函数 (凹函数). 注意, 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上是凸的, 则 $-f(x)$ 在区间 I 上是凹的. 因此, 我们只需讨论函数的凸性.

对于凸函数 $f(x)$ 以及它所表示的凸曲线 L , 任取 L 上的两点 $M_1(x_1, f(x_1))$ 和 $M_2(x_2, f(x_2))$ (不妨设 $x_1 < x_2$), 连接这两点的直线方程是

$$y = g(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1),\ x \in [x_1, x_2].$$

根据上述凸性的几何描述, 该直线在曲线 L 的上方, 即是下列不等式

$$f(x) \leqslant f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1),\ x \in [x_1, x_2]$$

对 I 中的任意两点 x_1, x_2 成立. 由于 x_1 与 x_2 之间的任何数 x 可表示为 $x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$, $\alpha \in (0,1)$. 将上式中的 x 换为 $x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$, 上述不等式等价于

$$f(x) = f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leqslant \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2).$$

因此我们给出如下定义.

定义 3.26 设 $f(x)$ 是区间 I 上的函数, 如果任给 I 中两点 x_1, x_2, 以及任意 $\alpha \in (0,1)$ 有

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leqslant \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2),$$

那么称函数是区间 I 上的凸函数, 当上式的不等号改为“$<$”时, 就称 $f(x)$ 为严格凸的

例 3.5.6 求证, 函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是凸函数

证明 对于任意的两点 x_1, x_2 以及 $x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \alpha \in (0,1)$, 有

$$(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2)^2 = \alpha^2 x_1^2 + 2\alpha(1-\alpha)x_1 x_2 + (1-\alpha)^2 x_2^2$$

所以

$$(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2)^2 - (\alpha x_1^2 + (1-\alpha)x_2^2) = -\alpha(1-\alpha)(x_1 - x_2)^2 < 0$$

即 $f(x) = x^2$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的凸函数.

注记 如果存在两点 $x_1 < x_2$ 以及介于之间的 x_0, $(x_1 < x_0 < x_2)$ 使得定义中不等式的等号成立, 那么在区间 $[x_1, x_2]$ 上等号恒成立. 也就是说如果点 $M_0(x_0,\ f(x_0))$ 位于连接$M_1(x_1, f(x_1)),\ M_2(x_2, f(x_2))$ 的割线 $\overline{M_1M_2}$上, 则函数 $f(x)$ 表示的曲线在区间 $[x_1, x_2]$ 上与割线 $\overline{M_1M_2}$ 完全重合(因此是一段直线). 否则, 必存在 $x_0' \in (x_1, x_2)$, 使得 $M_0'(x_0',\ f(x_0'))$ 位于 $\overline{M_1M_2}$ 下方, 不妨设 $x_0' < x_0$, 所以割线 $\overline{M_0'M_2}$ 位于割线 $\overline{M_1M_2}$ 的下方, 这就导致 M_0 位于割线 $\overline{M_0'M_2}$ 的上方. 这与函数是凸的相矛盾. 例如下列函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$$

是凸函数, 但在原点的左边是一条直线, 对于这种情况, 只需考虑右边的凸性即可. 因此, 对单变量函数而言, 今后将不再区分“凸” 与“严格凸”.

根据定义,有下列结果.

定理 3.27 函数 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数,当且仅当对任何 $x_1, x_2 \in I,\ x_1 < x_2$, 以及任何 $x \in I,\ x_1 < x < x_2$ 有

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leqslant \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leqslant \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

证明 必要性 令

$$\alpha = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1},\ 1 - \alpha = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

则

$$x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2.$$

由 f 的凸性, 可知

$$f(x) \leqslant \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2).$$

将 $f(x)$ 表示成 $f(x)=\alpha f(x)+(1-\alpha)f(x)$ 并代入上式整理得

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

利用不等式

$$\frac{a}{b}\leqslant\frac{a+c}{b+d}\leqslant\frac{c}{d}$$

其中 a,b,c,d满足

$$\frac{a}{b}\leqslant\frac{c}{d},\quad b>0,\ d>0,$$

并取

$$a=f(x)-f(x_1),\quad c=f(x_2)-f(x)$$
$$b=x-x_1,\quad d=x_2-x,$$

即完成必要性证明.

充分性 若定理中不等时成立,则由不等式

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

推导出

$$f(x)\leqslant\alpha f(x_1)+(1-\alpha)f(x_2).$$

其中 $x=\alpha x_1+(1-\alpha)x_2$, 由 x 的任意性,得到 α 的任意性,且 $\alpha\in(0,1)$,所以函数 $f(x)$ 是凸的. □

定理 3.27的几何意义十分清楚,函数是凸的充要条件是对任意的 $x_1<x<x_2$,曲线的三条割线 $\overline{M_1M}$, $\overline{M_1M_2}$ 以及 $\overline{MM_2}$的斜率依次增长.割线的极限形式就是切线,因此对任意两点 $x_1<x_2$ 处的切线的斜率 (即函数的导数) 应该单调递增, 而刻划导函数单调递增的条件是二阶导函数非负.因此有下列定理

定理 3.28 *设 $f(x)$ 是区间 I 上连续函数.*

1° *若函数在 I 内部可微. 则 $f(x)$ 在 I 上是 (严格) 凸函数,当且仅当其导函数 $f'(x)$ 在 I 内 (严格) 单调递增.*

2° *若函数在 I 内部二阶可导,则$f(x)$ 在 I 上是凸函数,当且仅当在 I 内部 $f''(x)\geqslant 0$.(而严格凸的充要条件是 $f''(x)\geqslant 0$ 且在任何子区间上不恒为零).*

证明 这里只证明 1° , 其他证明留给读者.

必要性 任取 $x_1,x_2\in I,\ x_1<x_2$,对 $x_1<x<x_2$, 应用定理 3.27中第一个不等式,有

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}\leqslant\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

因为函数可微,令 $x \to x_1^+$ 得

$$f'(x_1) \leqslant \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

同理,对 $x_1 < x' < x_2$, 应用定理 3.27中的第二个不等式,有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x')}{x_2-x'},$$

并令 $x' \to x_2^-$, 有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leqslant f'(x_2).$$

所以 $f'(x_1) \leqslant f'(x_2)$. 根据 x_1, x_2的任意性,必要性证毕.

充分性 对任意的 $x_1 < x < x_2$, 由微分中值定理知,存在 $\xi \in (x_1, x)$, $\eta \in (x, x_2)$, 使得

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} = f'(\xi), \quad \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x} = f'(\eta).$$

因为 $f'(x)$ 单调增,且$\xi < x < \eta$,所以 $f'(\xi) \leqslant f'(\eta)$,即

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leqslant \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

根据定理 3.27, 可知函数 $f(x)$ 是凸函数. □

下面将讨论函数的二阶导数对函数自身所提供的更精细的信息.

首先观察一个例子 $f(x) = x^3$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 如图3.18 所示. 因为 $f''(x) = 6x$, 不难看出在区间 $(-\infty, 0)$上, $f''(x) < 0$, 因此函数在 $(-\infty, 0]$ 上是凹的; 而在区间 $(0, +\infty)$ 上, $f''(x) > 0$, 因此函数在 $[0, +\infty)$ 上是凸的. 也就是说, 函数 $f(x) = x^3$ 在$x = 0$ 的两侧的凸凹性相反. 显然, $x = 0$ 是曲线由凹向凸的拐点, 即是曲线增长速度由放缓向加快的转折点. 一般地, 我们定义

定义 3.29 *设 $y = f(x)$ 在包含点 x_0 的区间上连续, 如果点 x_0 是 $f(x)$ 的凸、凹区间的一个分界点, 则称 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个拐点(或称扭转点). 有时也称函数图像上的点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线的拐点.*

图 3.19 中, x_1, x_2 是极值点, 不是拐点; x_3 是拐点, 但不是极值点, 虽然在该点处导数为 0 .

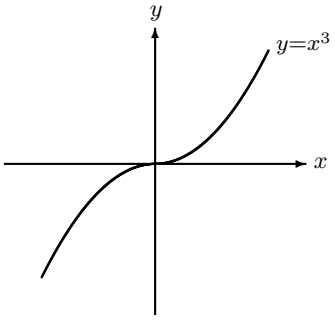


图 3.18

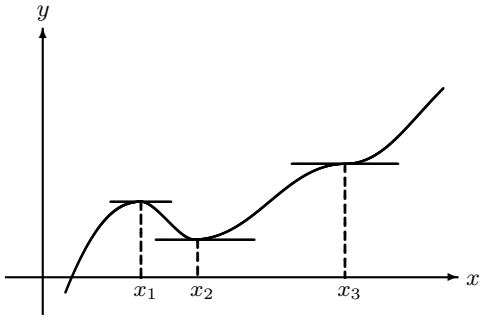


图 3.19

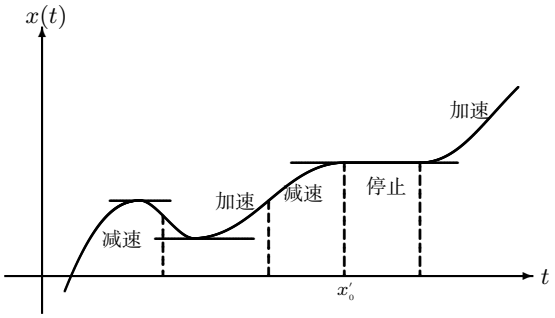


图 3.20

如何判别一个点是拐点, 是我们所关心的. 根据定理 3.28 和定理 3.23, 我们有

定理 3.30 设 $f(x)$ 在 x_0 连续, 在 x_0 的一个邻域(不包含 x_0)内可导. 如果在 x_0 的左侧某个区间 $(x_0-\delta, x_0)$ 内 $f'(x)$ 严格单调增(或减), 而在 x_0 的右侧某个区间 $(x_0, x_0+\delta)$ 内 $f'(x)$ 严格单调减(或增), 那么 x_0 是 $f(x)$ 的拐点.

定理 3.31 设 $f(x)$ 在 x_0 连续, 在 x_0 的一个邻域(不包含 x_0)内二阶可导. 如果在 x_0 的左侧某个区间 $(x_0-\delta, x_0)$ 内 $f''(x)>0$ (<0), 而在 x_0 的右侧某个区间 $(x_0, x_0+\delta)$ 内 $f''(x)<0$ (>0), 那么 x_0 是 $f(x)$ 的拐点. 特别当 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数时, x_0 是拐点的必要条件是 $f''(x_0)=0$.

这样, 我们通过函数的二阶导数,给出了函数拐点的一个有效判别法. 注意函数在一点的二阶导数为零, 只是判断拐点的必要条件, 即拐点处二阶导数必然为零, 但二阶导数为零的点未必是拐点. 例如对于函数 $f(x)=x^4$, 不难看出 $f''(0)=0$, 但显然 $x=0$ 不是函数的拐点.

函数的凸凹性对于较精确地掌握函数的性态有了进一步的帮助. 特别是对具有一阶和二阶导数的函数, 其导函数就提供了函数的上升和下降、极值点、凸凹性以及拐点的信息,有助于我们更精确地了解函数随自变量的变化而变化的规律. 例如, 考察一个质点在平面上沿直线运动, 其运动轨迹就是一条直线. 这条直线反映不出质点运动的具体规律. 如果考虑质点所走过的路程与时间的关系是一个函数 $x=x(t)$. 在 Otx 时空平面上, 函数图像的上升、下降、凸和凹不但反映了质点运动过程中前进还是倒退, 也反映了运动的加速和减速(见图3.20).

因此, 不管函数的背景如何, 掌握函数图像较精确的形态, 是非常有意义的. 一般来说, 这个过程可分为下列步骤.

1° 确定函数的定义域, 找出函数的间断点.

2° 确定函数是否具有奇偶性或周期性.

3° 确定函数的单调区间与极值点.

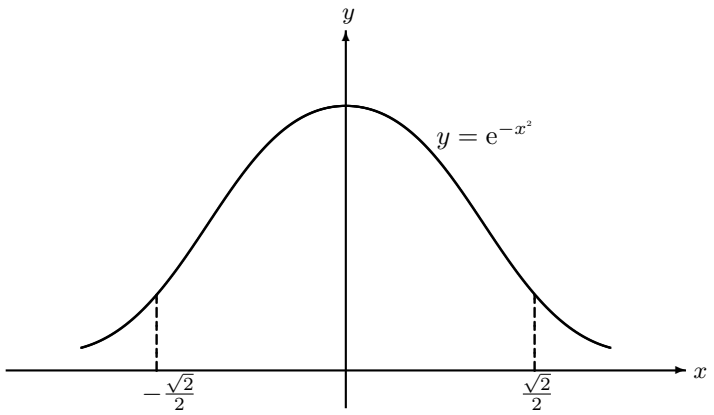


图 3.21

4° 确定函数的凸、凹区间和拐点.

5° 确定函数的渐近线 (参考 §1.2 的习题).

例 3.5.7 确定函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 的形态.

解 首先注意到函数是一个偶函数 (所以只要掌握半直线上的形态即可). 因为

$$f'(x)=-2x\mathrm{e}^{-x^2},\quad f''(x)=2(2x^2-1)\mathrm{e}^{-x^2}$$

所以当 $x<0$ 时, $f'(x)>0$, 函数是单调递增的; 当 $x>0$ 时, $f'(x)<0$, 函数是单调递减的; 因此$x=0$ ($f'(0)=0$)是极大值点. 而 $f''(x)=0$ 的解是 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, 它们是可能的拐点.

在区间 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 中, $f''(x)<0$, 故函数在其上是凹的;

在区间 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 以及在 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ 中, $f''(x)>0$, 故函数在这两个区间上是凸的; 于是, 上述二阶导函数的两个零点 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 都是函数的拐点. 从数轴的负方向看过来, 在拐点 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 处, 函数由凸变凹, 在拐点 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 处, 函数由凹变凸.

为清楚起见, 将上面的结果列成一个表如下:

x	$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$	0	$\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$
$f'(x)$	+	+	+	0	−	−	−
$f''(x)$	+	0	−	−	−	0	+
$f(x)$	凸	拐点	凹	极大值点	凹	拐点	凸

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x^2}=0$, 故 x 轴是曲线的一条渐近线 (除此之外没有其他的渐近线).

根据上面的所有信息, 就可以在 Oxy 平面上绘制函数的图像 (图3.21). 顺便指出, 函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$ 在概率论和数理统计中是一个非常基本的函数, 是一种称之为 “正态分布 (或 Gauss 分布)” 的简单形式.

3.5.3 平面曲线的曲率

设 Oxy 平面上的曲线 L 是函数 $y=f(x)$ 的图像.上节根据曲线的割线、函数的导数的增减,或二阶导数的正负,研究了曲线 L 的凸凹性和拐点, 也就是曲线弯曲的方向. 本节将讨论曲线的弯曲程度, 即曲线的曲率.

如图3.22 所示, 沿曲线 L 从 A 点弯曲到 B 点, 切线的方向也随之转了一个角度(增量) $\Delta\varphi$, 如果记曲线上从 A 点到 B 点的弧长的增量为 Δs, 则曲线的弯曲程度可以由 $\Delta\varphi$ 和 Δs 来刻划. 易于看出, 当两个弧长段的增量相等时, 切线转动角度大者弯曲程度较大(图3.23); 当两段弧的切线转动角度相等时, 弧长增量小者弯曲程度较大(图3.24)

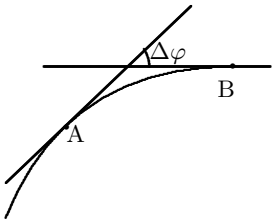


图 3.22

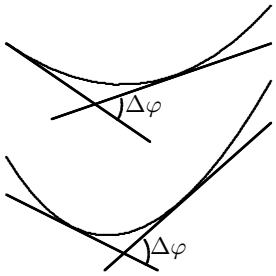


图 3.23

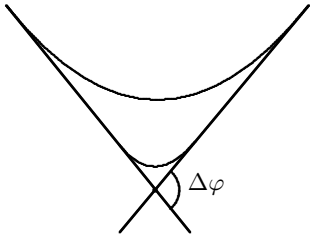


图 3.24

因此, 很自然地利用 $\Delta\varphi$ 和 Δs 这两个量的比 $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ 来表示该段弧 AB 的平均弯曲程度. 为了定义曲线在一点 A 处的弯曲程度, 让点 B 沿着曲线 L 接近 A 点, 当 B 越接近 A, 弧 $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ 越能反映出曲线在 A 点的弯曲程度. 如果 $\lim\limits_{B\to A}\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ 或 $\lim\limits_{\Delta s\to 0}\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ 收敛, 就将这极限值定义为曲线在 A 点的 **曲率**. 记为 $\kappa=\kappa(A)$.

定义了曲率之后, 接下来的问题是如何有效地计算它.

(1) 由函数 $y=f(x),\ x\in[a,b]$ 表示的曲线的曲率.

在此情形, 设曲线上点 A 和 B 的坐标分别是 $A(x,\ f(x))$ 和 $B(x+\Delta x,\ f(x+\Delta x))$ (图3.25).

如果从起点 $(a,f(a))$ 到任意动点 $(x,f(x))$ 的弧长记为 $s=s(x)$, 动点 $(x,f(x))$ 处切线正向与 x 轴正向的夹角记为 $\alpha(x)$. 则对应于 x 的增量为 Δx, 弧长的增量是 $\Delta s=s(x+\Delta x)-s(x)$, 夹角的增量为 $\Delta\alpha=\alpha(x+\Delta x)-\alpha(x)$. 不难看出弧长的增量可以近似于点 $B(x+\Delta x,\ f(x+\Delta x))$ 与点 $A(x,\ f(x))$之间的割线长度

$$\Delta s=s(x+\Delta x)-s(x)\approx\sqrt{\Delta x^2+(f(x+\Delta x)-f(x))^2}$$

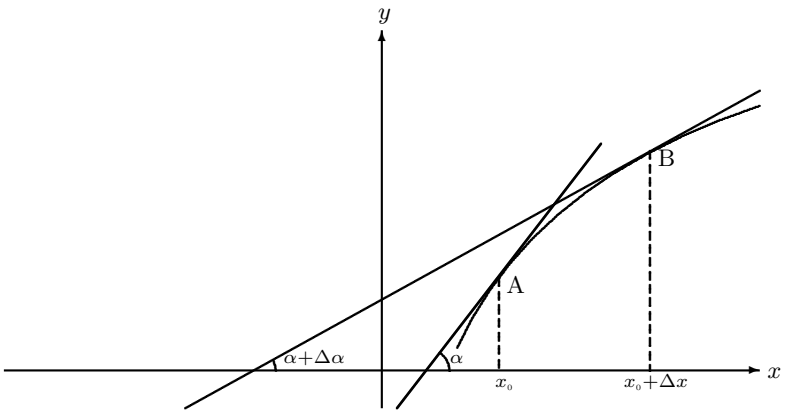


图 3.25

所以

$$\begin{aligned} s'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{s(x+\Delta x)-s(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{\Delta x^2+(f(x+\Delta x)-f(x))^2}}{\Delta x} = \sqrt{1+f'^2(x)} \end{aligned}$$

而增量

$$\Delta\alpha = \arctan f'(x+\Delta x) - \arctan f'(x).$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\alpha}{\Delta x} = \frac{f''(x)}{1+f'^2(x)}$$

所以在 $A(x,\ f(x))$ 点处

$$\begin{aligned} \kappa = \kappa(A) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta\alpha}{\Delta x}\Big/\frac{\Delta s}{\Delta x}\right) \\ &= \frac{f''(x)}{(1+f'^2(x))^{3/2}}. \end{aligned}$$

从而, 函数 $y=f(x)$ 所表示的曲线 L 在一点 $(x,f(x))$ 处的曲率为

$$\kappa = \kappa(x) = \frac{f''(x)}{(1+f'^2(x))^{3/2}}.$$

从上面的公式我们看出, 函数 $y=f(x)$ 的一阶和二阶导数, 刻划了函数所表示曲线的弯曲程度. 一个最简单的例子是直线 $f(x)=ax+b$, 这里 $a,\ b$ 是常数, 易知它在任何一点的曲率为零, 直线当然是“没有弯曲的曲线”.

曲率不仅刻划了曲线的弯曲程度, 事实上, 它的符号也刻划了曲线弯曲的方向 (也就是凸凹性), 即当 $\kappa(x)>0$ 时, $f''(x)>0$, 因此曲线是凸的. 随着参数 x 的增加, 曲线是往逆时针方向弯曲的 (逆时针方向通常视为平面的正向, 这也是定义函数”凸”的由来). 当 $\kappa<0$ 时, 曲线是凹的. 凸或凹的程度由 $|\kappa|$ 刻划.

(2) 由参数方程 $x=\phi(t),\ \ y=\psi(t),\ \ t\in[\alpha,\beta]$ 表示曲线的曲率.

这里设 $(\phi'(t),\ \psi'(t)) \neq 0$ 且 $\phi'(t),\ \psi'(t)$ 连续（这样的曲线称为**正则曲线**），不妨设$\phi'(t) \neq 0$,因此曲线在局部可以表示成 $y = f(x)$,由

$$f'(x) = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)},\quad f''(x) = \frac{\psi''(t)\phi'(t) - \psi'(t)\phi''(t)}{(\phi'(t))^3}$$

不难得出曲线在任何一点的曲率是

$$\kappa(t) = \frac{\phi'(t)\psi''(t) - \psi'(t)\phi''(t)}{(\phi'^2(t) + \psi'^2(t))^{3/2}},$$

其中 $\phi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$.

例 3.5.8 计算抛物线 $y = \frac{1}{2}ax^2$ 的曲率.

解 因为 $y' = ax,\ \ y'' = a$, 所以

$$\kappa = \frac{a}{(1 + a^2x^2)^{3/2}}.$$

当 $a > 0$ 时（抛物线开口向上），曲线是凹的. 当 $a < 0$ 时（开口向下），曲线是凸的. 在 $x = 0$ 处 $|\kappa|$ 达到最大值, 也就是抛物线在顶点弯曲的最厉害.

例 3.5.9 计算椭圆

$$x = a\cos t,\quad y = b\sin t,\quad t \in [0, 2\,\pi\,]$$

上任何一点的曲率.

解 因为 $\phi'(t) = -a\sin t,\ \phi''(t) = -a\cos t,\ \psi'(t) = b\cos t,\ \psi''(t) = -b\sin t$, 代入公式即可得

$$\kappa = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}}.$$

特别, 当$a = b = R$ 时, 方程退化成半径为 R 的圆的参数方程表示. 而圆上任何一点的曲率为

$$\kappa = \frac{1}{R},$$

即圆的弯曲程度与半径成反比. 圆越大, 弯曲程度越小, 圆越小弯曲程度越大.

如果引进 $\rho = \frac{1}{|\kappa|}$, 称为曲线在一点的 **曲率半径**. 从上面的例子可知, 圆的曲率半径就是圆的半径.

习题 3.5

1. (Jensen 不等式) 若 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, $x_1,\cdots,x_n$ 是 I 中 n 个点, 则对任意满足 $\alpha_1+\cdots+\alpha_n=1$ 的正数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$, 有

$$f(\alpha_1x_1+\cdots+\alpha_nx_n)\leqslant\alpha_1f(x_1)+\cdots+\alpha_nf(x_n).$$

2. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 和 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 都是正数, 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$. 则有不等式

$$x_1^{\lambda_1}x_2^{\lambda_2}\cdots x_n^{\lambda_n}\leqslant\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_nx_n.$$

   特别取 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=\frac{1}{n}$, 则有算术平均不等式

$$\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}\leqslant\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}.$$

   (提示: 考虑区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)=-\ln x$ 的凸凹性, 并利用 Jensen 不等式。)

3. 设 a,b,c,d 满足 $\frac{a}{b}\leqslant\frac{c}{d}$, 其中 $b>0,\ d>0$, 证明不等式

$$\frac{a}{b}\leqslant\frac{a+c}{b+d}\leqslant\frac{c}{d}.$$

4. 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 那么 $f(x)$ 在 I 的内点是连续的.

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上处处可导, 且除了有限个点之外, 均有 $f''(x)>0$. 则 $f(x)$ 在 I 上是凸的. 将本题用于 $-f$, 就得到关于凹函数的类似结论.

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 内有连续的二阶导数. 若 x_0 是 $f(x)$ 的一个扭转点, 则 $f''(x_0)=0$.

7. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 及其附近二阶可导, 且 $f''(x_0)=0$. 若 $f'''(x_0)$ 存在但不为零, 则 x_0 是 $f(x)$ 的拐点.

8. 求下列函数的凸凹区间和扭转点:

   (1) $y=2x^3-3x^2-36x+25$;　　(2) $y=x+\frac{1}{x}$;

   (3) $y=x^{5/3}$;　　(4) $y=(1+x^2)\mathrm{e}^x$;

   (5) $y=x^4$;　　(6) $y=x+\sin x$.

9. 求 a,b 值, 使点 $(1,3)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点.

10. 描绘下列各曲线的图形.

   (1) $y=x^3+6x^2-15x-20$;　　(2) $y=\frac{x^3}{2(1+x)^2}$;

   (3) $y=x-2\arctan x$;　　(4) $y=x\mathrm{e}^{-x}$.

11. 设函数 $y=f(x)$ 所表示的曲线为 C. 记 C 上一点 $M(x,y)$ 处的曲率为 $k(k\neq 0)$, 过点 M 引曲线的法线, 在此法线上曲线凸的一侧取点 D, 使 $|DM|=\frac{1}{k}=\rho$, 以 D 为圆心, ρ 为半径作圆; 这个圆称为曲线在点 C 处的曲率圆, 其圆心 D 称为曲线在点 M 处的曲率中心, 半径 ρ 称为曲线在点 M 处的曲率半径.
求下列曲线在指定点的曲率, 曲率中心及曲率半径.
(1) $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处; (2) $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处.

12. 求下列曲线在指定点的曲率:
(1) $\begin{cases} x=3t^2 \\ y=3t-t^3 \end{cases}$ 在 $t=1$ 处; (2) $\begin{cases} x=\cos t+t\sin t \\ y=\sin t-t\cos t \end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处.

13. 对数曲线 $y=\ln x$ 上哪一点的曲率半径最小? 并求出该点的曲率半径.

14. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的凸函数且有上界. 求证: $f(x)$ 是常数.